

wemap

Documentació tècnica

1. INTRODUCCIÓ	1
2. ARQUITECTURA	1
3. GUIA D'INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ	2
3.1 Requisits Previs	2
3.2 Passos per a l'Inici	2
4. ESTRUCTURA DE DADES I API	2
4.1 Gestió de Dades	2
4.2 Comunicació	2
4.3 Integracions Externes	3
5. FLUX DE TREBALL A GIT	4
6. METODOLOGIA DE DESENVOLUPAMENT: OPENSPEC	4
7. FUNCIONALITATS PRINCIPALS	5

1. INTRODUCCIÓ

WeMap és una plataforma social dissenyada per transformar la manera en què els usuaris interactuen amb el seu entorn urbà, facilitant el descobriment i la creació de rutes personalitzades. El projecte neix de la necessitat de centralitzar en una sola eina la planificació d'itineraris, l'exploració de punts d'interès (POIs) i el component social que permet compartir experiències amb una comunitat activa.

El valor principal de WeMap resideix en la seva capacitat per oferir una experiència de navegació fluida i en temps real. L'aplicació ha estat optimitzada per a dos escenaris d'ús clarament diferenciats: la planificació detallada des d'un ordinador d'escriptori i l'ús pràctic en exteriors mitjançant dispositius mòbils. Per aconseguir-ho, s'ha implementat un enfocament de disseny responsiu basat en una arquitectura "Desktop-Side / Mobile-Bottom". Aquest sistema situa els controls en barres laterals en pantalles grans per aprofitar l'espai horitzontal, mentre que en mòbils utilitza panells inferiors lliscants (bottom sheets) que faciliten l'ús amb una sola mà.

2. ARQUITECTURA

L'ecosistema tècnic de WeMap es fonamenta en una estructura modular que garanteix un manteniment eficient i una escalabilitat progressiva de les seves funcionalitats. El sistema segueix el model dividint-se en les següents capes:

- **Frontend:** Desenvolupat amb React 19 i Vite, prioritzant el rendiment i la velocitat de càrrega. Per a l'estilisme s'utilitza Tailwind CSS, permetent un disseny altament personalitzable i adaptatiu mentre que gestiona les transicions i animacions per oferir una interfície dinàmica.
- **Backend:** Un servidor robust basat en Node.js i Express que gestiona la lògica de negoci. La comunicació bidireccional es realitza mitjançant Socket.io, permetent actualitzacions en temps real sense necessitat de recarregar la pàgina.
- **Persistència de Dades:** S'ha optat per un sistema híbrid de base de dades per aprofitar el millor de cada tecnologia. S'utilitza MongoDB per a l'emmagatzematge de dades geogràfiques complexes (GeoJSON) i el contingut social flexible, mentre que MySQL gestiona l'estructura relacional d'usuaris, perfils i vincles de seguretat.
- **Serveis Externs:**
 - OSM (Open Source Routing Machine): Motor de càlcul extern que processa les coordenades per retornar trajectòries precises i distàncies geogràfiques.
 - Gemini AI: Integració amb els models de llenguatge avançats de Google per potenciar JARVIS, l'assistent virtual de la plataforma.

Tota la infraestructura està completament contenidoritzada mitjançant Docker, assegurant que l'entorn de desenvolupament sigui idèntic al de producció i evitant conflictes de dependències.

3. GUIA D'INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ

El desplegament de WeMap s'ha simplificat al màxim per permetre que qualsevol desenvolupador pugui posar en marxa el projecte amb un esforç mínim de configuració manual.

3.1 Requisits Previs

Abans de començar, cal assegurar-se de tenir instal·lats Docker i Docker Compose al sistema. Tot i que es pot executar de forma nativa amb Node.js v18 o superior, el mètode recomanat és l'ús de contenidors per garantir l'estabilitat del sistema.

3.2 Passos per a l'Inici

1. Clonació del Projecte: Descarregar el repositori oficial en el directori local de treball.
2. Configuració de l'Entorn: Crear un arxiu `.env` a la rel del projecte prenent com a referència l'arxiu `.env.example`. És imprescindible configurar correctament les credencials de MongoDB, Google OAuth i la clau de l'API de Gemini per al correcte funcionament de la intel·ligència artificial.
3. Desplegament: Executar l'ordre `"docker-compose up --build"`. Aquest procés aixecarà automàticament els serveis de Frontend (port 5173), Backend API (port 3000), Base de Dades MySQL (port 3307) i phpMyAdmin (port 8081).

4. ESTRUCTURA DE DADES I API

La gestió de la informació es divideix estratègicament segons la naturalesa de les dades per optimitzar les consultes i la integritat del sistema.

4.1 Gestió de Dades

- **MongoDB:** S'encarrega d'emmagatzemar tota la informació dinàmica, com ara les rutes creades pels usuaris, les publicacions de la comunitat, els comentaris i els registres de les converses del xat. La seva naturalesa no relacional permet gestionar estructures GeoJSON complexes de forma nativa.
- **MySQL:** S'utilitza per a dades que requereixen una consistència relacional estricta, com l'autenticació d'usuaris, les llistes de seguidors, les peticions d'amistat i l'historial d'activitat global.

4.2 Comunicació

El sistema utilitza un model de comunicació híbrid que combina la robustesa de les arquitectures REST amb la immediatesa dels protocols de temps real per garantir una experiència d'usuari fluida i escalable.

REST API (Arquitectura de Serveis) L'aplicació defineix contractes clars i modulars per a la gestió de dades mitjançant una API RESTful. Els punts d'accés (endpoints) estan organitzats per dominis funcionals per optimitzar l'administració del sistema:

- **Autenticació i Usuaris (/api/login, /api/usuario):** Implementa la gestió segura de sessions mitjançant tokens JWT i l'administració de perfils d'usuari emmagatzemats a la base de dades MySQL.
- **Geodades (/api/poi, /api/nodo, /api/tramo):** Permet la creació, edició i consulta de punts d'interès (POIs) i de les geometries de ruta utilitzant el format estàndard GeoJSON.
- **Social (/api/comunidad, /api/seguidor, /api/amigo):** Gestiona el mur de la comunitat, les publicacions, els comentaris i les relacions de seguiment o amistat entre els usuaris de la plataforma.
- **Col·leccions (/api/lista):** Facilita l'organització de rutes i punts d'interès en llistes personalitzades, permetent aplicar controls de visibilitat segons les preferències de l'autor (pública o privada).
- **Serveis Externs:** El sistema integra serveis de tercers com OSRM per al càlcul geogràfic de trajectòries, OpenWeather per a la consulta d'informació atmosfèrica i Gemini AI per al funcionament de l'assistent intel·ligent JARVIS.

WebSockets (Interacció en temps real) Mitjançant la llibreria Socket.io, WeMap estableix un canal bidireccional persistent que millora la interactivitat de la plataforma sense necessitat de realitzar recàrregues de pàgina:

- **Gestió de Presència:** Permet el monitoratge en viu de l'estat de connexió dels amics (en línia o fora de línia) i la recepció de notificacions de connexió instantànies.
- **Missatgeria Instantània:** Proporciona un sistema de xat privat organitzat per sales de conversa (rooms) amb persistència automàtica a MongoDB per assegurar la conservació de l'històric.
- **Notificacions:** Facilita l'enviament d'alertes immediates davant d'esdeveniments socials, com ara nous seguidors, interaccions de tipus "m'agrada" o nous comentaris.
- **Sincronització d'Estat:** Garanteix l'actualització dinàmica dels components de la interfície de l'usuari en resposta directa als esdeveniments enviats des del servidor.

4.3 Integracions Externes

La plataforma amplia les seves capacitats mitjançant la connexió amb proveïdors i serveis externs especialitzats:

- **OSRM (Open Source Routing Machine):** Motor de generació de rutes que permet traçar camins precisos sobre la malla viària del mapa.
- **Groq Cloud:** Proporciona la potència de processament de llenguatge natural necessària per al funcionament de la intel·ligència artificial integrada.
- **Google Cloud:** S'utilitza per a la implementació de protocols d'autenticació segurs mitjançant OAuth 2.0 i per a la protecció del sistema amb reCAPTCHA.
- **Leaflet / OpenStreetMap (OSM):** Combinació de la llibreria de referència per a mapes interactius i el proveïdor de dades cartogràfiques per a la visualització de les teules del mapa.

5. FLUX DE TREBALL A GIT

Per garantir l'estabilitat del codi en un entorn col·laboratiu, s'apliquen les següents regles:

- **Branca Principal (main):** Conté exclusivament codi provat i aprovat, vinculat directament al cicle de producció.
- **Desenvolupament de Funcionalitats:** Qualsevol tasca nova s'ha de realitzar en una branca independent seguint la convenció "nom-de-la-tasca" o "nom-de-l-error".
- **Integració de Codi:** La incorporació de codi nou a la branca principal es realitza mitjançant una reunió entre tot l'equip on es comenten els canvis i es fa el merge de manera acurada, per tal de no trepitjar la feina dels altres.

6. METODOLOGIA DE DESENVOLUPAMENT: OPENSPEC

A WeMap, el desenvolupament segueix un procés rigorós per evitar la improvisació. S'ha realitzat una transició conscient del concepte de "Vibe Coding" (programació basada en la intuïció i el canvi immediat) cap a una metodologia estructurada anomenada **OpenSpec**.

6.1 Per què OpenSpec?

Mentre que el "Vibe Coding" sol derivar en deute tècnic, codi redundant i una visió global fragmentada, OpenSpec estableix el principi de planificació prèvia a l'execució. Aquesta metodologia garanteix la coherència del sistema mitjançant un flux de treball definit.

Tot i els avantatges del mètode estructural, en el nostre cas hem decidit utilitzar una solució híbrida entre ambdues metodologies. Hem observat que, en determinats moments, l'ús estricte de l'OpenSpec per resoldre petits errors puntuals o "bugs" resultava excessivament complex i poc àgil. En canvi, per a la implementació de canvis generals o estructurals a tota la web, aquesta metodologia s'ha demostrat molt més eficient i segura, garantint la integritat del sistema.

6.2 Exemples reals al projecte

Aquesta metodologia s'ha aplicat amb èxit en el desenvolupament de diversos mòduls crítics de la plataforma:

- **Sistema de Cerca Unificada:** Disseny d'una proposta tècnica per integrar de forma eficient dades provinents de múltiples fonts (MongoDB i MySQL), evitant solucions ad-hoc.
- **Redisseny del Header Global:** Planificació d'una unificació estètica per assegurar l'aplicació global de l'estil "slate-950" i la tipografia Lexend en totes les vistes de l'aplicació.
- **Integració de Dades Reals a l'Inici:** Definició de tasques per a la substitució de dades simulades (*placeholders*) per dades reals del backend, garantint la càrrega correcta de rutes i col·leccions des de la base de dades.
- **Correcció de Responsivitat Mòbil:** Ús d'especificacions precises per resoldre problemes de superposició en el header per a dispositius mòbils, determinant exactament les modificacions necessàries en els estils CSS.

7. FUNCIONALITATS PRINCIPALS

WeMap ofereix un conjunt complet d'eines avançades dissenyades per a l'exploració urbana, la gestió de continguts geogràfics i la interacció social entre usuaris:

Exploració i Navegació

- **Mapa Interactiu:** Sistema de visualització dinàmica de punts d'interès (POIs) mitjançant iconografia personalitzada segons la seva categoria funcional.
- **Càlcul de Rutes:** Generació automàtica de trajectòries entre múltiples punts geogràfics optimitzada pel motor de càlcul extern OSRM.
- **Geolocalització:** Seguiment i representació en temps real de la posició geogràfica de l'usuari sobre la cartografia.

Gestió de Continguts

- **Creació de Rutes i POIs:** Interfície d'usuari per a la senyalització de punts sobre el mapa i el posterior emmagatzematge d'itineraris personalitzats.
- **Col·leccions:** Sistema d'organització de rutes i llocs preferits en carpetes, amb capacitat de definir permisos de visibilitat (pública, privada o restringida a amics).

Comunitat i Social

- **Mur Social:** Espai dedicat a la publicació de rutes, fotografies i comentaris per fomentar l'intercanvi d'experiències entre la comunitat.
- **Sistema d'Amistat:** Gestió de relacions entre usuaris (seguidors i amics) amb indicadors d'estat de presència en línia en temps real.
- **Xat Privat:** Canal de missatgeria instantània bidireccional integrat per a la comunicació directa entre amics.

Intel·ligència Artificial i Suport

- **Assistent Mapis:** Interfície de xat contextual basada en intel·ligència artificial que facilita la navegació per l'aplicació i ofereix recomanacions personalitzades sobre noves rutes.

Eines i Utilitats

- **Cerca Unificada:** Motor de cerca global que permet localitzar usuaris, llocs i itineraris de forma centralitzada i eficient.
- **Generador de QR:** Eina per afegir amics de manera eficient.
- **Verificació de Comptes per Correu:** Eina d'activació segura que valida la identitat de l'usuari mitjançant l'enviament d'un codi únic a la seva bústia de correu electrònic.